

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea din București
1.2. Facultatea	Facultatea de Matematică și Informatică
1.3. Departamentul	Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclu de studii	Master
1.6. Programul de studii / Calificarea	Inginerie Software

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Analiza și modelarea sistemelor software						
2.2. Titularul activităților de curs	Conf. dr. Traian-Florin Șerbănuță						
2.3. Titularul activităților de seminar/laborator/proiect	Conf. dr. Traian-Florin Șerbănuță						
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7. Regimul disciplinei ¹⁾	DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar & laborator & proiect	2
3.4. Total ore pe semestru	56	din care: 3.5. curs	28	3.6. seminar & laborator & proiect	28
Distribuția fondului de timp pentru studiu individual					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate					20
Pregătire seminare / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					62
Alte activități (pregătirea examenului, consultații)					12
3.7. Total ore studiu individual	124				
3.8. Total ore pe semestru	180				
3.9. Numărul de credite	6				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Cursuri de nivel licență de programare (inclusiv programare orientată pe obiecte) și de ingineria programării
4.2. de competențe	Programare fluentă într-un limbaj de nivel înalt; citirea și scrierea de pseudocod; noțiuni elementare de logică și matematică discretă

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală de curs, dotată cu calculator, conexiune Internet și videoproiector. Studenții lucrează pe hârtie, individual sau în perechi; prelegerile nu presupun acces la calculator, Internet sau asistenți AI.
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală de laborator, dotată cu calculatoare, conexiune Internet și videoproiector. Studenții pot folosi un asistent AI ales de ei; nu este necesar un abonament plătit. Fiecare echipă de proiect folosește un repository public pe GitHub sau GitLab.

6. Rezultatele învățării

Cunoștințe	R1, R3, R6
Aptitudini	R1, R3, R6
Responsabilitate și autonomie	R1, R3, R6

7. Conținuturi

7.1. Curs	Metode de predare	Observații
Organizarea disciplinei. De ce analiză și proiectare atunci când există asistenți AI.	Prezentare pe slide-uri; discuție	1 curs
Înțelegerea problemei înainte de delegare: model inițial, responsabilități, contracte, stări, validare prin scenarii, delegare și revizuire.	Exerciții individuale și în perechi pe hârtie; analiza unor exemple AI pregătite	1 curs
Formularea problemei și cerințe: beneficiari, obiective, limite, ipoteze, cerințe de calitate măsurabile, exemple de acceptare.	Exerciții pe hârtie; studiu de caz; discuție	1 curs
Modelarea domeniului: identitate, atribute, relații și reguli ale domeniului, independent de implementare.	Exerciții pe hârtie; compararea unor modele alternative	1 curs
Atribuirea responsabilităților; coeziune și cuplare; efectul unei schimbări de cerință.	Compararea unor variante de proiectare; discuție	1 curs
Contracte și invarianți: precondiții, postcondiții, comportamentul în caz de respingere.	Exemple de stări înainte/după; exerciții pe hârtie	1 curs
Stare și comportament: stări, evenimente, condiții de gardă, efecte, căi excepționale.	Tabele de tranziții; urme de execuție; exerciții	1 curs
Interacțiuni, fluxuri de lucru și limitele sistemului: coordonare, eșecuri parțiale, cereri repetate.	Scenarii de interacțiune; compararea alternativelor de recuperare	1 curs
Validarea și analiza modelelor: proprietăți, stări accesibile, contraexemple, interblocare; introducere în modelarea formală.	Analiza unui model executabil mic și a rezultatelor pregătite	1 curs
Abstractizare și proiectare pentru schimbare: politici variabile, costul abstractizării, rolul șabloanelor de proiectare.	Compararea mai multor soluții sub o schimbare dată	1 curs
Evoluția unui sistem existent: reconstituirea proiectării, analiza impactului, corecție locală versus revizuire structurală.	Studiu de caz; plan de schimbare etapizat	1 curs
Coerență și supraveghere în munca delegată: trasabilitate, criterii de revizuire, verificarea constatărilor pe baza surselor.	Audit al unui pachet de proiectare; discuție	1 curs
Sinteza proiectării și explicarea ei: proiectare independentă, alternative, raționament despre schimbare.	Exerciții individuale și în perechi; discuție	1 curs
Examen grilă bazat pe scenarii; reflecție asupra cursului.	Evaluare scrisă; discuție	1 curs
Bibliografie: 1. Materialele cursului (prezentări, ghiduri și enunțuri): https://traiansf.github.io/class/amss2026/ 2. Craig Larman: <i>Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development</i> , ediția a 3-a, Prentice Hall, 2004. 3. Eric Evans: <i>Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software</i> , Addison-Wesley, 2003. 4. Bertrand Meyer: <i>Object-Oriented Software Construction</i> , ediția a 2-a, Prentice Hall, 1997. 5. Rebecca Wirfs-Brock, Alan McKean: <i>Object Design: Roles, Responsibilities, and Collaborations</i> , Addison-Wesley,		

2002. 6. Daniel Jackson: <i>Software Abstractions: Logic, Language, and Analysis</i> , ediția revizuită, MIT Press, 2012. 7. Michael Jackson: <i>Problem Frames: Analysing and Structuring Software Development Problems</i> , Addison-Wesley, 2001. 8. John Ousterhout: <i>A Philosophy of Software Design</i> , ediția a 2-a, Yaknyam Press, 2021. 9. David L. Parnas: On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules, <i>Communications of the ACM</i> 15(12), 1972, pp. 1053–1058. 10. Leslie Lamport: <i>Computation and State Machines</i> , manuscris, 2008.		
7.2. Seminar	Metode de predare-învățare	Observații
—	—	Activitățile aplicative se desfășoară ca laborator (7.3) și proiect (7.4).
Bibliografie:		
7.3. Laborator	Metode de transmitere a informației	Observații
Înțelegere, specificare și revizuire: fapte din enunț, limite, exemple de acceptare, roluri și predarea sarcinilor, decizii umane asupra revizuirii.	Lucru în perechi pe o problemă de dimensiuni reduse; comparație cu un asistent AI; revizuire separată	După cursurile 1–2
Cerințe și modelarea domeniului: clarificări, ipoteze explicite, glosar și model al relațiilor.	Lucru în perechi; revizuire pe baza scenariilor	După cursurile 3–4
Responsabilități, contracte și invarianți: alocarea operațiilor, garanții la succes și la respingere.	Lucru în perechi; compararea a două alocări	După cursurile 5–6
Stare, comportament și interacțiuni: tranziții permise, urme de interacțiune, reîncercări după eșec.	Lucru în perechi; urmărirea manuală a scenariilor	După cursurile 7–8
Validare și abstractizare: proprietăți și limitele verificării, compararea abstractizărilor sub o variație dată.	Verificări pregătite sau urme manuale; comparația soluțiilor	După cursurile 9–10
Bibliografie:		
1. Materialele laboratoarelor și ghidurile de lucru cu asistenți AI: https://traiansf.github.io/class/amss2026/ 2. Karl Wieggers, Joy Beatty: <i>Software Requirements</i> , ediția a 3-a, Microsoft Press, 2013. 3. Eric Evans: <i>Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software</i> , Addison-Wesley, 2003. 4. Daniel Jackson: <i>Software Abstractions: Logic, Language, and Analysis</i> , ediția revizuită, MIT Press, 2012.		
7.4. Proiect	Metode de transmitere a informației	Observații
Proiect de echipă (3–5 studenți): formularea problemei și cerințe, modelul domeniului, responsabilități, contracte și invarianți, stare și comportament, verificări și revizuire într-un context separat, cu deciziile documentate într-un dosar de proiectare dintr-un repository public.	Feedback la cerere pe parcursul semestrului; laborator deschis pentru finalizarea proiectului și discuții între echipe	Laboratorul 6
Interviu de susținere a proiectului: clarificarea punctelor neclare din dosarul citit în prealabil de profesor.	Discuție cu echipa pe baza dosarului	Laboratorul 7
Bibliografie:		
1. Cerințele și criteriile de evaluare ale proiectului: https://traiansf.github.io/class/amss2026/proiect/ 2. Craig Larman: <i>Applying UML and Patterns</i> , ediția a 3-a, Prentice Hall, 2004. 3. Rebecca Wirfs-Brock, Alan McKean: <i>Object Design: Roles, Responsibilities, and Collaborations</i> , Addison-Wesley, 2002.		

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina dezvoltă capacitatea de a analiza o problemă necunoscută, de a formula cerințe verificabile și de a construi și justifica o soluție de proiectare: model al domeniului, responsabilități, contracte, invarianți și comportament. Pe măsură ce asistenții AI preiau o parte tot mai mare din producerea codului și a documentației, angajatorii din industria

software au nevoie de ingineri care pot stabili ce trebuie construit, pot delega sarcini bine delimitate și pot verifica rezultatele pe baza surselor. Cursul exersează explicit aceste competențe: analiza fără AI, delegarea cu roluri și informații transmise explicit, revizuirea într-un context separat și asumarea deciziilor. Proiectul de echipă, desfășurat într-un repository public, reproduce practicile de colaborare, trasabilitate și revizuire din echipele de dezvoltare. Conținutul pregătește cursurile ulterioare ale programului (arhitectura și testarea sistemelor software) și activitatea de cercetare pentru disertație.

9. Evaluare

Tip activitate	9.1. Criterii de evaluare	9.2. Metode de evaluare	9.3. Pondere din nota finală
9.4. Curs	Aplicarea principiilor de analiză și proiectare în scenarii scurte: interpretarea cerințelor, modelarea domeniului, responsabilități și dependențe, contracte și invarianți, stare și comportament, interpretarea rezultatelor validării. La restanță și la mărire, nota este formată din examenul grilă (90%) și punctul din oficiu (10%); punctajele pentru dosar și prezență nu se reportează.	Examen grilă individual, bazat pe scenarii, fără AI	30%
	Participarea la cursuri și laboratoare	Prezență, proporțional cu întâlnirile desfășurate	10%
	Punct din oficiu	—	10%
9.5.1. Seminar	—	—	—
9.5.2. Laborator	Exerciții formative, fără notare separată; prezența se contabilizează la 9.4	—	—
9.5.3. Proiect	Dosarul de proiectare al echipei, pe cinci criterii egale: formularea problemei și cerințe; modelarea domeniului; contracte și invarianți; stare și comportament; responsabilități, coeziune și cuplare. Contribuțiile membrilor trebuie să fie identificabile.	Evaluarea dosarului din repository-ul public, finalizată printr-un interviu de susținere cu echipa	50%
Standard minim de performanță			
Nota finală 5 (cinci). Studentul poate analiza o problemă de dimensiuni reduse, poate identifica cerințele și ipotezele ei, poate propune un model al domeniului cu reguli și operații justificate și poate explica efectul unei schimbări de cerință.			

Data completării
07.10.2026

Semnătura titularului de curs
Conf. dr. Traian-Florin Șerbănuță

Data avizării în
departament
13.10.2026

Director de departament
Prof. dr. Alin Ștefănescu

Notă:

- ¹⁾ Regimul disciplinei (obligativitate) - *se alege una din variantele: **DOB** (disciplină obligatorie) / **DOP** (disciplină opțională) / **DFAC** (disciplină facultativă).*